# 監査できる SMB イベント

ONTAP 9

NetApp
July 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nas-audit/smb-events-audit-concept.html on July 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

監査できる SMB イベント . . . . . 1
監査できる SMB イベントの概要 . . . . . 1
監査対象オブジェクトへの完全なパスを決定します . . . . . 4
シンボリックリンクおよびハードリンクを監査する際の考慮事項 . . . . . 5
代替 NTFS データストリームを監査する際の考慮事項 . . . . . 5

# 監査できる SMB イベント

## 監査できる SMB イベントの概要

ONTAP は、ファイルおよびフォルダのアクセスイベント、ログオンおよびログオフイベント、集約型アクセスポリシーのステージングイベントなどの SMB イベントを監査できます。どのようなアクセスイベントを監査できるか理解しておくと、イベントログの結果を解釈するときに役立ちます。

ONTAP 9.2 以降では、次の SMB イベントが監査対象として追加されました。

| イベント ID （ EVT / EVTX ） | イベント | 説明 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 4670 | オブジェクト権限が変更されました | オブジェクトアクセス：権限が変更された。 | ファイルアクセス |
| 4907 | オブジェクトの監査設定が変更されました | オブジェクトアクセス：監査設定が変更された。 | ファイルアクセス |
| 4913 | オブジェクトの集約型アクセスポリシーが変更されました | オブジェクトへのアクセス： CAP が変更された。 | ファイルアクセス |

ONTAP 9.0 以降では、次の SMB イベントを監査できます。

| イベント ID （ EVT / EVTX ） | イベント | 説明 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 540/4624 | アカウントがログオンに成功しました | ログオン / ログオフ：ネットワーク（ SMB ）ログオン。 | ログオンおよびログオフ |
| 529/4625 | アカウントがログオンに失敗しました | ログオン / ログオフ：ユーザ名が不明またはパスワードが無効です。 | ログオンおよびログオフ |
| 530/4625 | アカウントがログオンに失敗しました | ログオン / ログオフ：アカウントログオンの時間制限です。 | ログオンおよびログオフ |
| 531/4625 | アカウントがログオンに失敗しました | ログオン / ログオフ：アカウントは現在無効になっています。 | ログオンおよびログオフ |
| 532/4625 | アカウントがログオンに失敗しました | ログオン / ログオフ：ユーザアカウントの有効期限が切れています。 | ログオンおよびログオフ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 533/4625 | アカウントがログオンに失敗しました | ログオン / ログオフ：ユーザはこのコンピュータにログオンできません。 | ログオンおよびログオフ |
| 534/4625 | アカウントがログオンに失敗しました | ログオン / ログオフ：ユーザはログオンを許可されていません。 | ログオンおよびログオフ |
| 535/4625 | アカウントがログオンに失敗しました | ログオン / ログオフ：ユーザのパスワードが期限切れです。 | ログオンおよびログオフ |
| 537/4625 | アカウントがログオンに失敗しました | ログオン / ログオフ：上記以外の理由でログオンが失敗しました。 | ログオンおよびログオフ |
| 539/4625 | アカウントがログオンに失敗しました | ログオン / ログオフ：アカウントのロックアウト。 | ログオンおよびログオフ |
| 538/4634 | アカウントがログオフされました | ログオン / ログオフ：ローカルまたはネットワークユーザのログオフ。 | ログオンおよびログオフ |
| 560/4656 | オブジェクトを開く / オブジェクトを作成 | オブジェクトへのアクセス：オブジェクト（ファイルまたはディレクトリ）が開きます。 | ファイルアクセス |
| 563/4659. | 削除するためにオブジェクトを開く | オブジェクトへのアクセス：削除するためにオブジェクト（ファイルまたはディレクトリ）へのハンドルが要求された。 | ファイルアクセス |
| 564/4660 | オブジェクトを削除します | オブジェクトへのアクセス：オブジェクト（ファイルまたはディレクトリ）を削除します。ONTAP は、Windows クライアントがオブジェクト（ファイルまたはディレクトリ）の削除を試みるとこのイベントを生成します。 | ファイルアクセス |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 567/4663 | オブジェクトの読み取り / オブジェクトの書き込み / オブジェクトの属性の取得 / オブジェクトの属性の設定 | オブジェクトへのアクセス：オブジェクトへのアクセスの試み（読み取り、書き込み、属性の取得、属性の設定）。<br><br>• 注： * このイベントでは、ONTAP はオブジェクトに対する最初の SMB 読み取り操作と SMB 書き込み操作（の成功または失敗）を監査します。これにより、 1 つのクライアントが、あるオブジェクトを開き、そのオブジェクトに対して連続的に多数の読み取りまたは書き込みを行っても、 ONTAP が余計にログエントリを書き込むことがなくなります。 | ファイルアクセス |
| NA / 4664 | ハードリンク | オブジェクトへのアクセス：ハードリンクの作成が試行されました。 | ファイルアクセス |
| NA / 4818 | 提案された集約型アクセスポリシーでは、現在の集約型アクセスポリシーと同じアクセス権限が付与されません | オブジェクトへのアクセス：集約型アクセスポリシーのステージング。 | ファイルアクセス |
| NA / NA Data ONTAP イベント ID 9999 | オブジェクト名を変更します | オブジェクトへのアクセス：オブジェクトの名前変更。これは ONTAP イベントです。Windows では現在、単一イベントとしてサポートされていません。 | ファイルアクセス |
| NA / NA Data ONTAP イベント ID 9998 | オブジェクトのリンク解除 | オブジェクトへのアクセス：オブジェクトのリンクが解除される。これは ONTAP イベントです。Windows では現在、単一イベントとしてサポートされていません。 | ファイルアクセス |

## イベント **4656** に関する追加情報

監査 XML イベント内の HandleID タグには ' アクセスされたオブジェクト（ファイルまたはディレクトリ）のハンドルが格納されていますEVTX 4656 イベントの「 HandleID 」タグには、オープンイベントが新規オブジェクトを作成するためのものか、既存のオブジェクトを開くためのものかによって、異なる情報が含まれています。

- オープンイベントが新規オブジェクト（ファイルまたはディレクトリ）を作成するためのオープン要求である場合、監査 XML イベント内の HandleID `tag` は空の `HandleID` を表示します（例： `<Data Name="HandleID ">0000000000;00;00000000 </Data>`）。

`HandleID が空になっているのは、（新規オブジェクト作成のための） OPEN 要求の監査は、実際のオブジェクト作成が行われる前、かつハンドルが存在する前に行われるからです。同じオブジェクトの後続の監査対象イベントでは 'HandleID タグに適切なオブジェクト・ハンドルが格納されます

- オープンイベントが既存のオブジェクトを開くためのオープン要求である場合、監査イベントには、HandleID タグにそのオブジェクトの割り当て済みハンドルが格納されます（例： <Data Name="HandleID ">00000000000401 ； 00 ； 000000ea ； 00123ed4</Data>` ）。

# 監査対象オブジェクトへの完全なパスを決定します

監査レコードの <ObjectName> タグに記録されているオブジェクトパスには、ボリュームの名前（かっこ内）と格納先ボリュームのルートを起点とする相対パスが格納されます。ジャンクションパスを含む監査対象オブジェクトの完全パスを決定する場合には、実行する必要がある特定の手順があります。

手順

1. 監査イベントの <ObjectName> タグを調べて、ボリューム名と監査対象オブジェクトへの相対パスを確認します。

   この例では、ボリューム名は「 `data1' 」で、ファイルへの相対パスは「 /dir1/file.txt 」です。

   「 <Data Name="ObjectName">`(Data1); /dir1/file.txt `</Data>`

2. 前の手順で確認したボリューム名を使用して、監査対象オブジェクトが含まれているボリュームのジャンクションパスを確認します。

   この例では、ボリューム名は「 `data1' 」で、監査対象オブジェクトが含まれているボリュームのジャンクションパスは「 /data/data/data/data/data1 」です。

   volume show -junction-path volume data1

   ```
                                    Junction                      Junction
   Vserver   Volume       Language Active    Junction Path      Path Source
   --------- ------------ -------- --------  ------------------ -----------
   vs1       data1        en_US.UTF-8
                                    true      /data/data1        RW_volume
   ```

3. ObjectName> タグにあった相対パスをボリュームのジャンクションパスのあとに追加して、監査対象オブジェクトへの完全パスを決定します。

   この例では、ボリュームのジャンクションパスは次のようになります。

   /data/data/data/data1/dir1/file.txt

# シンボリックリンクおよびハードリンクを監査する際の考慮事項

## シンボリックリンクおよびハードリンクを監査する場合は、一定の考慮事項に注意する必要があります。

監査レコードには、 ObjectName タグで特定される監査対象オブジェクトへのパスなど、監査されるオブジェクトに関する情報が格納されます。シンボリックリンクおよびハード・リンクのパスが ObjectName タグにどのように記録されるかに注意する必要があります。

### シンボリックリンク

シンボリックリンクとは、ターゲットと呼ばれるデスティネーションオブジェクトの場所へのポインタを含む、独立した inode を持つファイルです。シンボリックリンクを介してオブジェクトにアクセスする際、ONTAP は、シンボリックリンクを自動的に解釈し、ボリューム内のターゲットオブジェクトへの、プロトコルに依存しない本来のパスに従います。

次の出力例には、 2 つのシンボリックリンクが示されており、どちらも「 target.txt 」というファイルを指しています。一方のシンボリックリンクは相対シンボリックリンクであり、他方は絶対シンボリックリンクです。どちらかのシンボリックリンクが監査された場合 ' 監査イベントの ObjectName タグに 'target.txt' ファイルへのパスが格納されます

```
[root@host1 audit]# ls -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 user1 group1 37 Apr  2 10:09 softlink_fullpath.txt ->
/data/audit/target.txt
lrwxrwxrwx 1 user1 group1 10 Apr  2 09:54 softlink.txt -> target.txt
-rwxrwxrwx 1 user1 group1 16 Apr  2 10:05 target.txt
```

### ハードリンク

ハードリンクは、ファイルシステム上の既存のファイルに名前を関連付けるディレクトリエントリです。ハードリンクは元のファイルの inode の場所を指しています。ONTAP ONTAP は、シンボリックリンクの解釈方法と同様に、ハードリンクを解釈し、ボリューム内のターゲットオブジェクトへの本来のパスに従います。ハード・リンク・オブジェクトへのアクセスが監査されると、監査イベントにより、ハード・リンク・パスではなく、この正規の絶対パスが ObjectName タグに記録されます。

# 代替 **NTFS** データストリームを監査する際の考慮事項

## NTFS 代替データストリームを持つファイルを監査する場合は、一定の考慮事項に注意する必要があります。

監査されるオブジェクトの場所は '2 つのタグ 'ObjectName タグ ( パス ) と HandleID タグ ( ハンドル ) を使用してイベント・レコードに記録されますログに記録されるストリーム要求を適切に識別するには、 NTFS 代替データストリームでこれらのフィールドに記録される ONTAP レコードを把握しておく必要があります。

- EVTX ID ： 4656 のイベント（オープンおよび作成の監査イベント）

    - 代替データ・ストリームのパスは 'ObjectName タグに記録されます
    - 代替データ・ストリームのハンドルは 'HandleID タグに記録されます
- EVTX ID ： 4663 のイベント（読み取り、書き込み、属性の取得など、その他すべての監査イベント）
    - 代替データ・ストリームではなく ' ベース・ファイルのパスは ObjectName タグに記録されます
    - 代替データ・ストリームのハンドルは 'HandleID タグに記録されます

次の例は、 `HandleID ’タグを使用して代替データストリームの EVTX ID ： 4663 イベントを特定する方法を示しています。読み取りの監査イベントで記録された `ObjectName タグ ( パス ) はベースファイルのパスに対するものですが 'HandleID タグを使用すると ' 代替データストリームの監査レコードとしてイベントを特定できます

ストリーム・ファイル名の形式は 'base_file_name ： stream_name' ですこの例では、「 dIR1 」ディレクトリには、次のパスを持つ代替データストリームを持つベースファイルが含まれています。

```
/dir1/file1.txt
/dir1/file1.txt:stream1
```

> 次のイベント例の出力はご覧のように省略されています。この出力にはイベントで使用可能なすべての出力タグが表示されているわけではありません。

EVTX ID 4656 （オープンの監査イベント）の場合、代替データストリームの監査レコード出力で代替データストリーム名が ObjectName タグに記録されています。

```
- <Event>
- <System>
  <Provider Name="Netapp-Security-Auditing" />
  <EventID>4656</EventID>
  <EventName>Open Object</EventName>
  [...]
  </System>
- <EventData>
  [...]
  **<Data Name="ObjectType"\>Stream</Data\>
  <Data Name="HandleID"\>00000000000401;00;000001e4;00176767</Data\>
  <Data Name="ObjectName"\>\(data1\);/dir1/file1.txt:stream1</Data\>
**
  [...]
  </EventData>
  </Event>
- <Event>
```

EVTX ID 4663 （読み取りの監査イベント）の場合、同じ代替データストリームの監査レコード出力でベースファイル名が ObjectName タグに記録されます。 ただし 'HandleID タグのハンドルは代替データ・ストリームのハンドルであり ' このイベントと代替データ・ストリームを関連付けるために使用できます

```
- <Event>
- <System>
  <Provider Name="Netapp-Security-Auditing" />
  <EventID>4663</EventID>
  <EventName>Read Object</EventName>
  [...]
  </System>
- <EventData>
  [...]
  **<Data Name="ObjectType"\>Stream</Data\>
  <Data Name="HandleID"\>00000000000401;00;000001e4;00176767</Data\>
  <Data Name="ObjectName"\>\(data1\);/dir1/file1.txt</Data\> **
  [...]
  </EventData>
  </Event>
- <Event>
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。